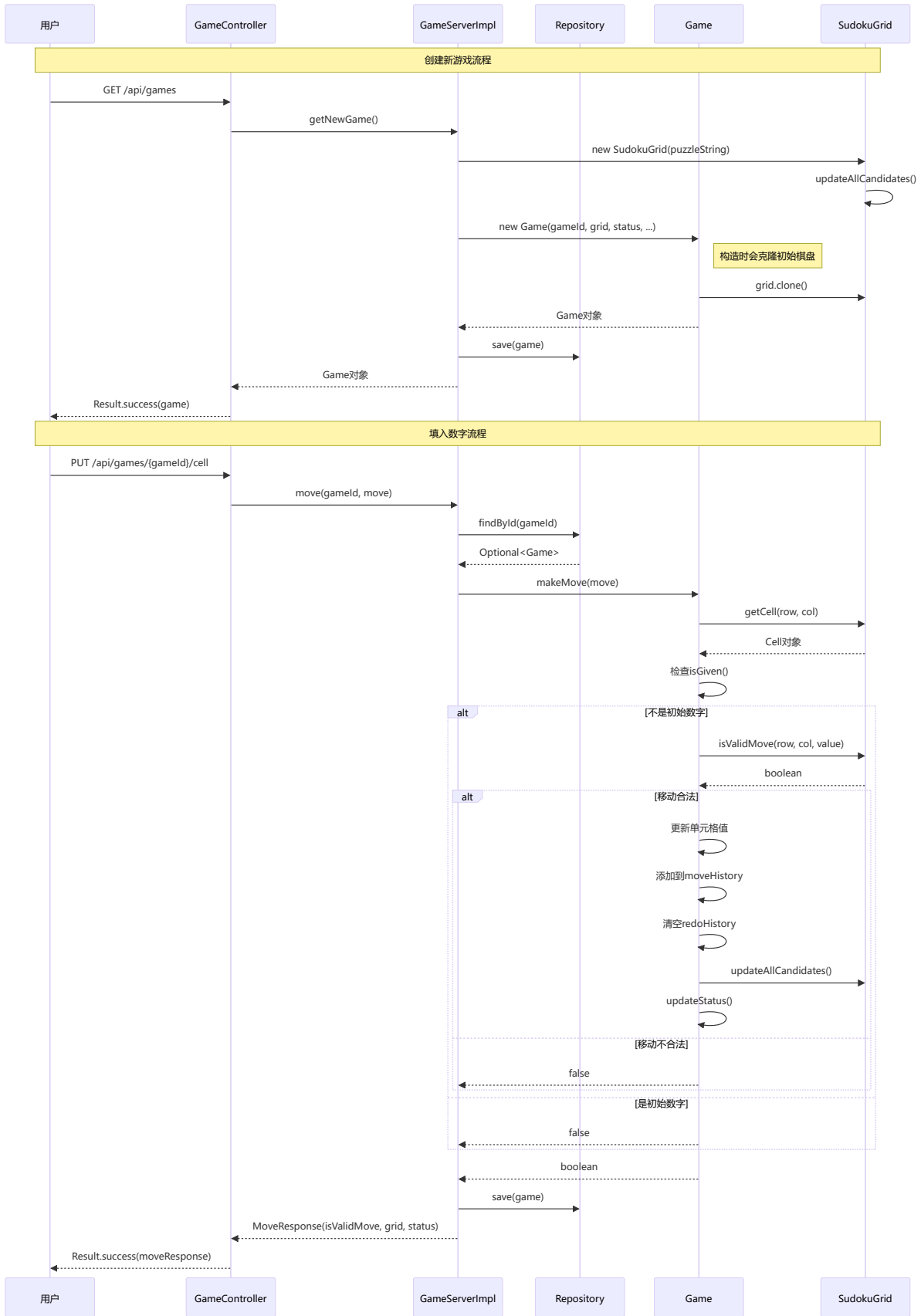


数独游戏系统 - 序列图：创建游戏和填入数字

序列图说明

本图展示了数独游戏系统中创建新游戏和填入数字的完整交互流程。



流程说明

创建新游戏流程

- 用户请求:** 用户发送GET请求到 `/api/games`
- 控制器处理:** GameController调用GameServer创建新游戏
- 棋盘初始化:** 根据谜题字符串创建SudokuGrid, 并计算候选数
- 游戏对象创建:** 创建Game对象, 包括克隆初始棋盘状态
- 数据持久化:** 将游戏保存到Repository
- 响应返回:** 返回创建的游戏对象给用户

填入数字流程

- 用户操作:** 用户发送PUT请求提交移动
- 游戏查找:** 从Repository获取指定游戏
- 移动验证:** 检查是否为初始数字, 验证移动合法性
- 状态更新:** 如果合法, 更新棋盘、历史记录和游戏状态
- 数据保存:** 保存更新后的游戏状态
- 结果返回:** 返回移动结果给用户

关键点说明

- Game对象在创建时会克隆初始棋盘, 用于重置功能
- 移动验证包括检查是否为初始给定数字和数独规则验证
- 每次有效移动都会更新候选数和游戏状态
- 使用栈结构管理撤销/重做历史记录